C’est quoi un ordinateur ?

Fiche de lecture — histoire, architecture et composants

Kevin Bardoux

Table des matières

1. Définition 2
Un ordinateur, c’est... 2
D’où vient le mot « ordinateur » ? 2
Le schéma de base 3
L’ordinateur comme une cuisine 3
2. Un peu d’histoire 3
Les ancêtres mécaniques 3
Les premiers ordinateurs électroniques 4
Les grandes révolutions techniques 5
L’ordinateur pour tous 6
La loi de Moore 6
3. Architecture d’un ordinateur 7
L’architecture de von Neumann 7
Les éléments du processeur 8
Le cycle d’une instruction 8
Tout est binaire 9
4. Les composants 10
Vue d’ensemble : la carte mère 10
Le rôle de chaque composant 10
Mémoire vive ou stockage ? 11
La hiérarchie des mémoires 11
Les périphériques 12
5. Matériel et logiciel 12
Trois niveaux de logiciels 12
Le système d’exploitation 13

Que se passe-t-il au démarrage ? 13
6. Les ordinateurs autour de nous 14
Focus : le supercalculateur le plus puissant 14
Focus : le serveur web 14
7. Enjeux : l'impact environnemental 15
8. Ce qu'il faut retenir 15
Pour vérifier ses connaissances 15
Sources 15

> Note
>
> **Lecture facultative**, environ 20 minutes, en complément de « Dans l'ordinateur » (semaine 2, lundi). Support écrit par Kevin Bardoux, adapté au site du cours.

1. Définition

Un ordinateur, c'est...

Une **machine électronique programmable** qui traite automatiquement de l'**information** en suivant des **instructions** (un programme). Il réalise toujours quatre grandes fonctions :

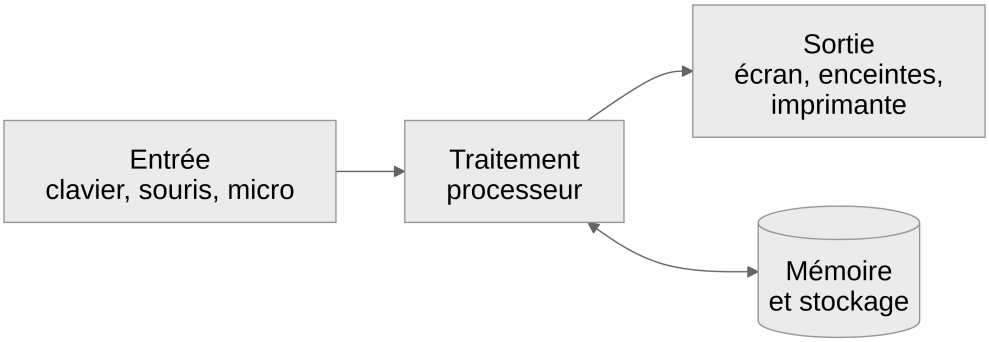
- **recevoir** des données (entrée) ;
- **traiter** ces données (calcul) ;
- **mémoriser** les données et les programmes (stockage) ;
- **restituer** un résultat (sortie).

Ce qui le distingue d'une simple calculatrice : il est **programmable**, on peut changer ce qu'il fait sans changer la machine.

D'où vient le mot « ordinateur » ?

En 1955, IBM France cherche un nom pour ses nouvelles machines, qu'on appelle en anglais *computer* (« calculateur »). Le professeur de lettres **Jacques Perret** propose « **ordinateur** », un vieux mot désignant Dieu qui **met de l'ordre** dans le monde. Le mot insiste sur l'idée d'**organiser** l'information, pas seulement de calculer.

Le schéma de base



Entrée, traitement, sortie ; la mémoire et le stockage gardent les données et les programmes.

L'ordinateur comme une cuisine

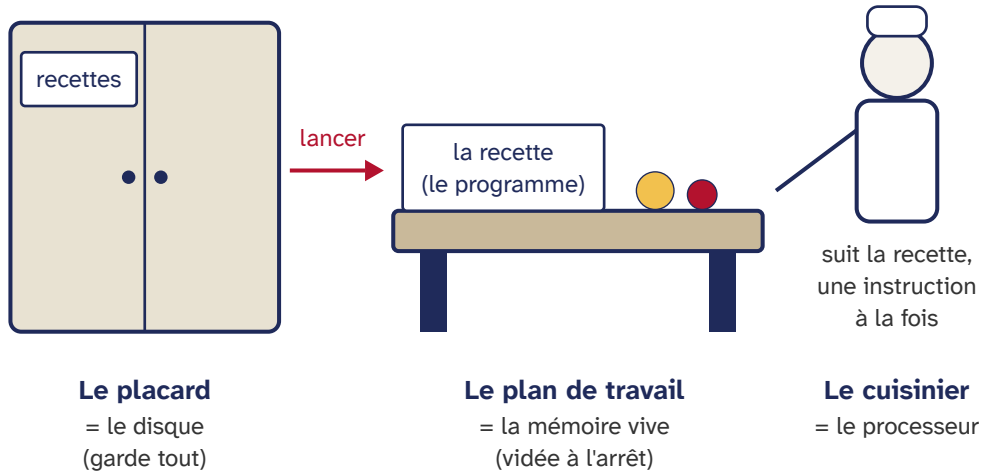


Figure 1. – L'ordinateur comme une cuisine : lancer un programme, c'est sortir la recette du placard pour la poser sur le plan de travail, où le cuisinier la suit.

Le **processeur** est le cuisinier, qui suit la recette pas à pas ; la **mémoire vive** est le plan de travail, rapide, vidé quand on éteint ; le **stockage** (le disque) est le placard, qui garde tout, même éteint ; le **programme** est la recette. Lancer un programme, c'est sortir la recette du placard pour la poser sur le plan de travail.

2. Un peu d'histoire

Les ancêtres mécaniques

- **1642** : Blaise Pascal invente la **Pascaline**, une machine qui additionne et soustrait grâce à des roues dentées.

- **1834** : Charles Babbage conçoit la **machine analytique**, première machine programmable (jamais achevée).
- **1843** : **Ada Lovelace** écrit ce qu'on considère comme le premier programme informatique.
- **1936** : **Alan Turing** décrit la machine de Turing, modèle théorique de tout ordinateur.

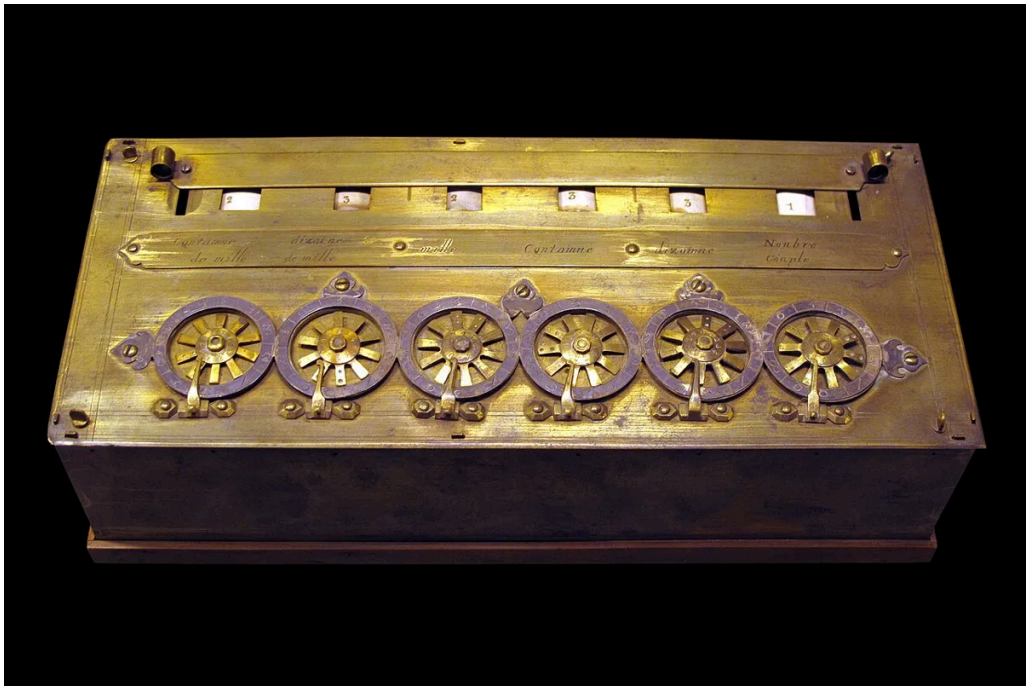


Figure 2. – Une Pascaline, musée des Arts et Métiers, Paris.

Photo : Rama, CC BY-SA 2.0 FR, via Wikimedia Commons.

Les premiers ordinateurs électroniques

ENIAC (1945-1946), aux États-Unis : 30 tonnes, 167 m² au sol, environ 18 000 tubes à vide, programmé en **rebranchant des câbles**, environ 5 000 additions par seconde. Ses premières programmeuses (Betty Snyder, Jean Jennings, Kay McNulty…) ont longtemps été oubliées.

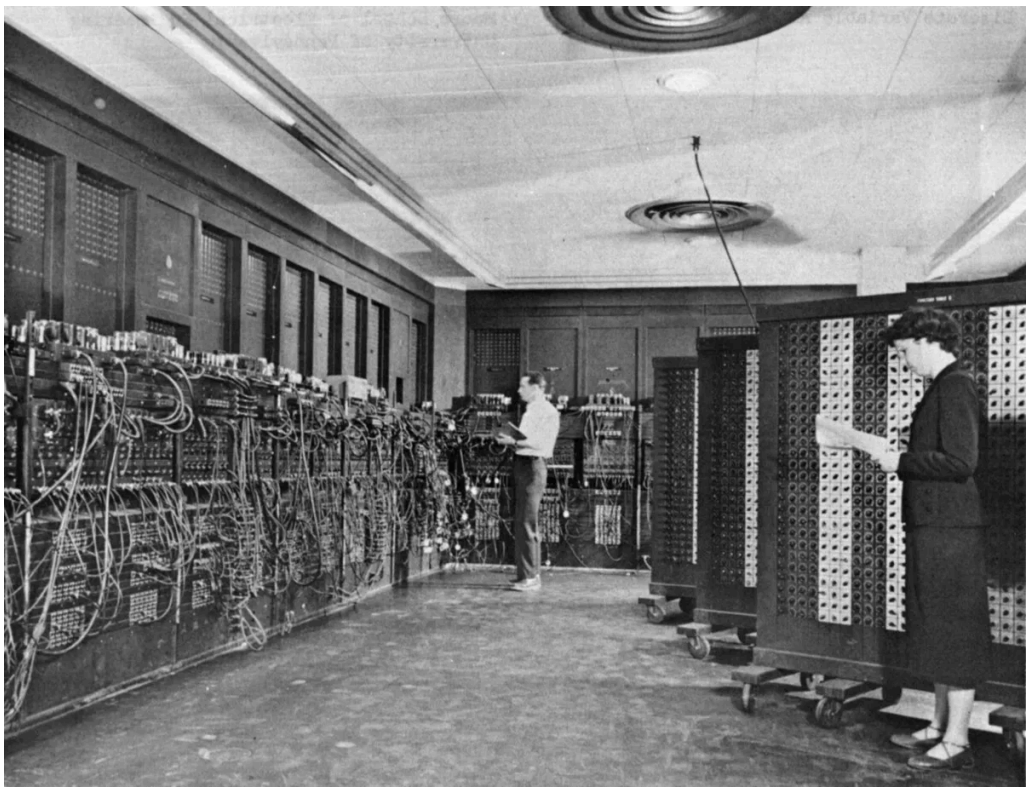


Figure 3. – Glen Beck et Betty Snyder programment l'ENIAC. Photo : armée des États-Unis, domaine public, via Wikimedia Commons.

Les grandes révolutions techniques

Année	Innovation	Ce que ça change
1945	Architecture de von Neumann	Programme et données dans la même mémoire
1947	Transistor	Remplace les tubes à vide : plus petit, fiable, économe
1958	Circuit intégré	Plusieurs transistors sur une même puce
1971	Microprocesseur Intel 4004	Tout le processeur sur une seule puce (2 300 transistors)
1977	Apple II, Commodore PET	Premiers ordinateurs

Année	Innovation	Ce que ça change
		personnels grand public

L’ordinateur pour tous

- **1981** : l’IBM PC définit le standard « compatible PC », toujours utilisé.
- **1984** : le Macintosh popularise la souris et l’interface graphique.
- **1991** : naissance du Web (voir la fiche « Le Web », en semaine 4).
- **2007** : l’iPhone ; l’ordinateur tient dans la poche.
- **2026** : le supercalculateur LineShine (Chine) dépasse 2,1 milliards de milliards d’opérations par seconde (TOP500, s. d.).



Figure 4. – L’IBM PC 5150 (1981).

Photo : Boffy b, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

La loi de Moore

En 1965, Gordon Moore (cofondateur d’Intel) observe que le nombre de transistors sur une puce double à un rythme régulier, qu’il fixe ensuite à environ deux ans.

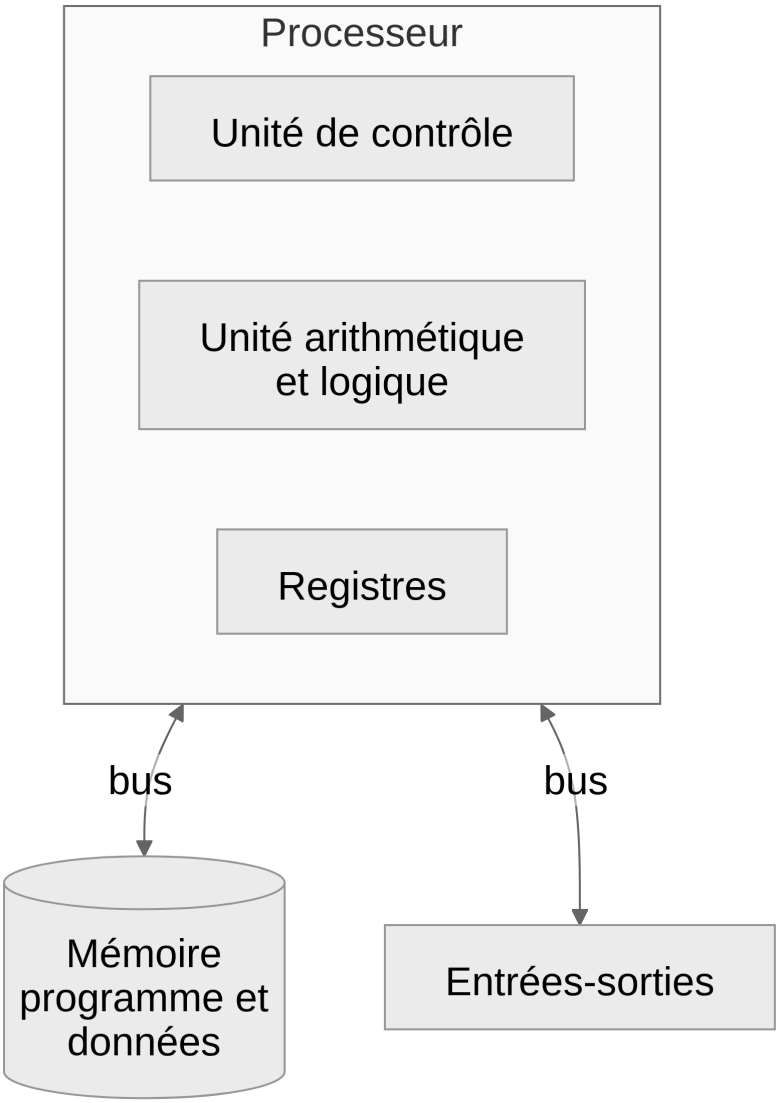
Année	Puce	Transistors
1971	Intel 4004	2 300
1993	Intel Pentium	3,1 millions
2010	Intel Core i7	environ 1 milliard
2020-2026	Grosses puces actuelles (processeurs, GPU)	plus de 100 milliards

Aujourd’hui, ce rythme ralentit : les transistors approchent de la taille de quelques atomes.

3. Architecture d’un ordinateur

L’architecture de von Neumann

Décrite en 1945 par John von Neumann, elle reste la base de presque tous les ordinateurs actuels. L’idée clé : le **programme** est stocké en mémoire **comme les données**, donc on peut le changer facilement (Delacroix-Gouin 2019).



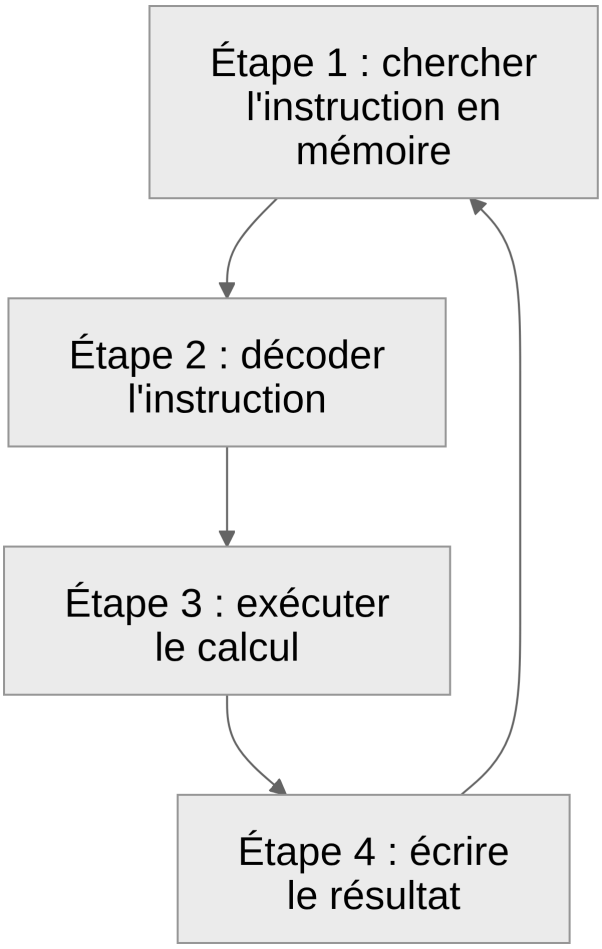
Le processeur, la mémoire et les entrées-sorties, reliés par des bus.

Les éléments du processeur

- **Unité de contrôle** : lit les instructions une par une et pilote les autres éléments.
- **Unité arithmétique et logique (UAL)** : effectue les calculs (+, –, comparaisons, ET, OU…).
- **Registres** : minuscules mémoires ultra-rapides, au cœur du processeur.
- **Horloge** : cadence le travail ; une fréquence de 4 GHz signifie 4 milliards de cycles par seconde.

Le cycle d’une instruction

Le processeur répète en boucle, des milliards de fois par seconde :



Chercher, décoder, exécuter, écrire : en anglais, fetch, decode, execute, write back.

Tout est binaire

À l'intérieur, un ordinateur ne manipule que des 0 et des 1 (voir la fiche Systèmes de numération).

- Un **transistor** fonctionne comme un **interrupteur** : le courant passe (1) ou non (0).
- 1 **bit** = un 0 ou un 1 ; 1 **octet** = 8 bits.
- Texte, images, sons, vidéos, programmes : **tout est codé en binaire**. Exemple : la lettre A → le code 65 → `01000001`.

4. Les composants

Vue d’ensemble : la carte mère

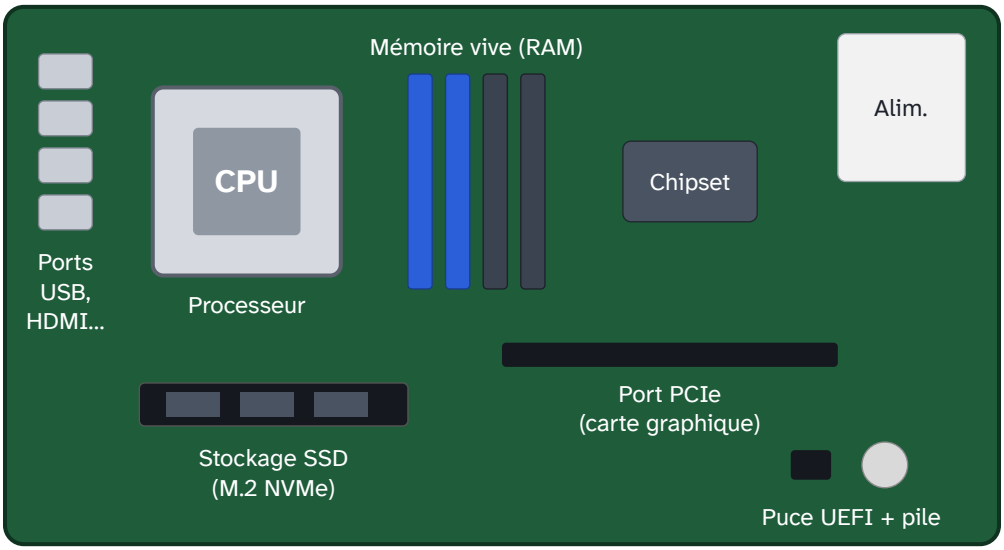


Figure 5. – Schéma simplifié d’une carte mère.

Le rôle de chaque composant

Composant	Rôle	Ordre de grandeur (ordinateur récent)
Carte mère	Relie tous les composants entre eux	—
Processeur (CPU)	Exécute les instructions	6 à 24 cœurs, 3 à 5 GHz
Mémoire vive (RAM)	Stocke temporairement les programmes en cours	16 à 64 Go
Stockage (SSD, HDD)	Conserve les fichiers de façon durable	512 Go à plusieurs To
Carte graphique (GPU)	Calcule l’affichage, la 3D, et de plus en plus l’IA	intégrée ou dédiée

Composant	Rôle	Ordre de grandeur (ordinateur récent)
Alimentation	Convertit le courant du secteur pour les composants	300 à 1 000 W (fixe)
Refroidissement	Évacue la chaleur (ventilateurs, watercooling)	—

Mémoire vive ou stockage ?

	Mémoire vive (RAM)	Stockage (SSD, disque dur)
Durée	**Volatile** : s'efface à l'extinction	**Permanent** : garde les données éteint
Vitesse	Très **rapide**	Plus **lent**
Contenu	Ce qui est **en cours d'utilisation**	**Tous les fichiers** et programmes
Dans la cuisine	Le plan de travail	Les placards

Quand on ouvre un fichier, il est **copié du stockage vers la RAM** pour être traité.

La hiérarchie des mémoires

Plus une mémoire est proche du processeur, plus elle est **rapide**, mais **petite** et **chère**.

Mémoire	Capacité typique	Temps d'accès approximatif
Registres	quelques octets	moins d'une nanoseconde
Cache (L1, L2, L3)	quelques Mo	1 à 40 ns
RAM	16 à 64 Go	environ 100 ns
SSD NVMe	0,5 à 4 To	environ 100 µs
Disque dur (HDD)	1 à 20 To	environ 10 ms

Un disque dur est donc environ **100 000 fois plus lent** que la RAM.

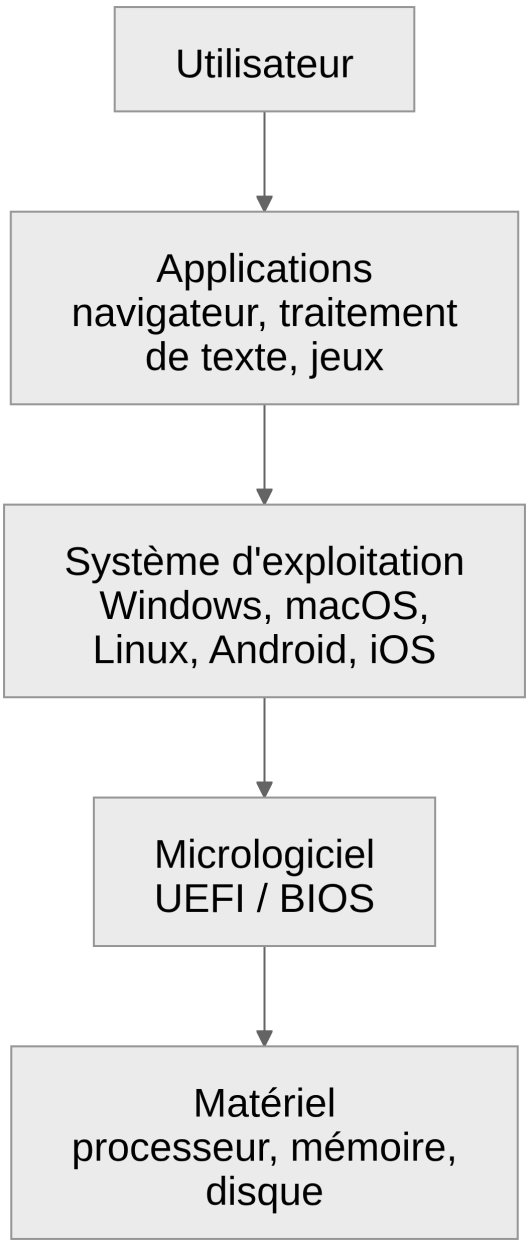
Les périphériques

Type	Exemples
Entrée	Clavier, souris, micro, webcam, scanner
Sortie	Écran, enceintes, imprimante
Entrée et sortie	Écran tactile, casque avec micro, clé USB
Communication	Carte réseau (Ethernet, Wi-Fi), Bluetooth

Connectique courante : USB-C, USB-A, HDMI, DisplayPort, Ethernet (RJ45), prise jack.

5. Matériel et logiciel

Trois niveaux de logiciels



De l’utilisateur au matériel : applications, système d’exploitation, micrologiciel.

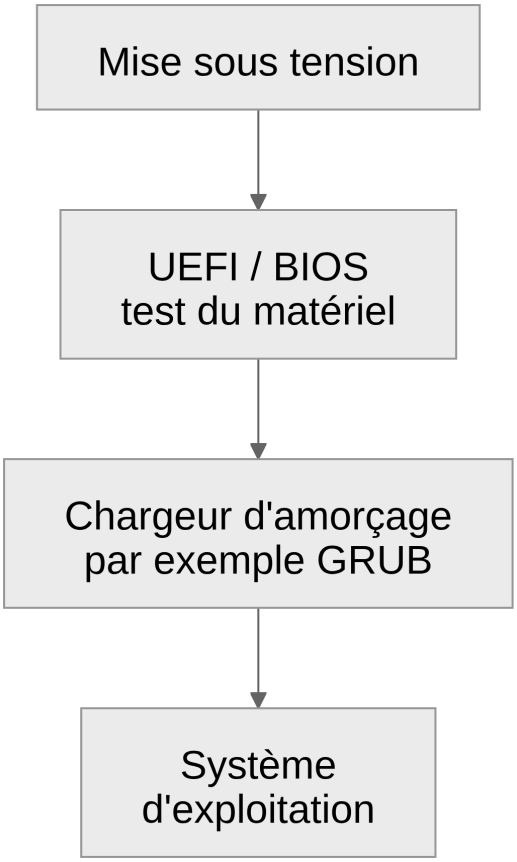
Le système d’exploitation

C’est le **chef d’orchestre** entre le matériel et les applications. Il :

- **gère les ressources** : temps processeur, mémoire, fichiers ;
- **fait tourner plusieurs programmes** en même temps ;
- **pilote les périphériques** grâce aux pilotes (*drivers*) ;
- **gère les utilisateurs** et la **sécurité** (droits, mots de passe).

Sur ordinateur : Windows, macOS, Linux (Ubuntu, Debian…). Sur smartphone : Android, iOS.

Que se passe-t-il au démarrage ?



Au démarrage : le test du matériel, puis le chargeur d’amorçage lance le système d’exploitation.

Le test du matériel s’appelle le **POST** (*Power-On Self-Test*) : si un composant manque ou est défectueux, l’ordinateur émet des **bips** ou affiche un code d’erreur.

6. Les ordinateurs autour de nous

Type	Exemples	Particularités
Supercalculateur	LineShine, El Capitan, Frontier	Des millions de cœurs ; météo, recherche, IA
Serveur	Serveurs web, cloud, bases de données	Fonctionne 24 h/24, sans écran, répond à des clients
Ordinateur personnel	PC fixe, portable	Usage général
Smartphone, tablette	iPhone, Android	Ordinateur complet et mobile
Nano-ordinateur	Raspberry Pi	Petit, bon marché, idéal pour apprendre
Système embarqué	Voiture, box internet, montre, lave-linge	Dédié à une tâche précise

Focus : le supercalculateur le plus puissant

En juin 2026, le classement mondial **TOP500** place en tête **LineShine**, installé à Shenzhen, en Chine : **2,198 exaflops** (plus de 2 milliards de milliards de calculs par seconde), près de **14 millions de cœurs** de processeur (TOP500, s. d.). À comparer avec l'ENIAC et ses **5 000 additions par seconde** en 1946.

Focus : le serveur web

Pour un développeur web, le **serveur** est un ordinateur comme un autre : même architecture (processeur, RAM, stockage) ; souvent sous **Linux**, sans écran ni clavier ; administré **à distance** (SSH, semaine 4) ; il attend des **requêtes HTTP** et renvoie des pages ou des données. Le « cloud », c'est simplement l'ordinateur de quelqu'un d'autre, dans un centre de données.

7. Enjeux : l'impact environnemental

- La **fabrication** d'un ordinateur ou d'un smartphone représente la majeure partie de son empreinte environnementale, bien plus que son utilisation : en France, près de 80 % des émissions d'un équipement viennent de sa fabrication (Arcep et ADEME, s. d.).
- Elle nécessite des **métaux rares** et beaucoup d'**eau** et d'**énergie**.
- Les bons réflexes : **garder** ses appareils plus longtemps, les **réparer**, acheter **reconditionné**, et **recycler** les appareils en fin de vie. En France, l'indice de réparabilité aide à choisir des appareils plus faciles à réparer.

8. Ce qu'il faut retenir

- Un ordinateur est une **machine électronique programmable** qui reçoit, traite, mémorise et restitue de l'information.
- Presque tous suivent l'**architecture de von Neumann** : processeur, mémoire, entrées-sorties, reliés par des bus.
- Le **processeur** exécute les instructions ; la **RAM** est rapide mais volatile ; le **stockage** est permanent mais plus lent.
- Le **système d'exploitation** fait le lien entre le matériel et les applications.
- Du supercalculateur au système embarqué, les ordinateurs sont **partout**, et leur fabrication a un **coût environnemental** important.

Pour vérifier ses connaissances

1. Quelle est la différence entre la RAM et un SSD ?
2. Que signifie une fréquence de 3,5 GHz ?
3. Citez trois périphériques d'entrée et deux de sortie.
4. Quel est le rôle du système d'exploitation ?
5. Pourquoi un serveur web est-il un ordinateur ?
6. Qu'a changé l'invention du microprocesseur en 1971 ?

Sources

Arcep et ADEME. s. d. « Étude ADEME-Arcep sur l'empreinte environnementale du numérique en 2020, 2030 et 2050 ».

Consulté le 1 octobre 2026. https://www.arcep.fr/la-regulation/grands-dossiers-thematiques-transverses/lempreinte-environnementale-du-numerique/etude-ademe-arcep-empreinte-environnemental-numerique-2020-2030-2050.html.

Delacroix-Gouin, Joëlle. 2019. « Mémoire et unité centrale, un couple dédié à l'exécution des programmes ». juin 21. https://interstices.info/memoire-et-unite-centrale-un-couple-dedie-a-lexecution-des-programmes/.

TOP500. s. d. « Highlights - June 2026 ». Consulté le 1 octobre 2026. https://top500.org/lists/top500/2026/06/highs.